



Dil: English (README_SUMMARY.md) | Türkçe (README_SUMMARY_TR.md)

MertFormer Titan - Dış Özet (Build 30 V2)

Bu Proje Nedir?

MertFormer Titan; low-bit runtime altyapısı, yerel assistant foundation ve disiplinli evaluation yüzeyleri etrafında kurulan offline-first, denetlenebilir bir AI systems reposudur.

Uzun vadeli hedef: compute bütçesi sınırlı geliştiriciler, küçük ekipler ve yerel kurumlar için denetlenebilir AI eğitim/çıkarım maliyet bariyerini düşürmek. Bu, checkpoint-bound koşular ve hedef donanım ölçümleri oluşana kadar benchmark claim değil, target statüsündedir.

Mimari (tek bakışta)

| Bileşen | Ne | Neden |

---|---|---

| BitNet b1.58 | ternary ağırlıklar (-1 / 0 / +1) | edge bellek + enerji bütçesi |

| GQA attention | 16 query / 8 KV head | daha küçük KV cache, mobil ayak izi |

| Seyrek MoE | 8 expert, top-2 (her 3. katman) | sabit aktif FLOP'ta kapasite |

| Liquid/CfC mixer | [4, 10, 16] katmanlarında sürekli-zaman recurrence | temporal-dinamik araştırma bahsi (12-seed ablation: ölçülen fayda yok) |

18 katman · hidden 2048 · ~3.67B ölçülen param (2.64B tasarım hedefi). Tam ayrıntı: ARCHITECTURE.md (ARCHITECTURE.md).

Mevcut Exact Durum

- Aşama: pilot-ready pre-training baseline
- Repo-side readiness: TRAIN_ALLOWED
- Exact reason code: READY_REMOTE_BOOTSTRAP
- Önerilen repo-side lane: remote_bootstrap
- Sıkı yerel lane: offline_clean
- Tercih edilen ciddi doğrulama hedefi: 45K
- Başvuru kapısı: gerçek owned training run + checkpoint-bound evidence
- Kalan non-winning blocker'lar:
offline_clean:PRECOMPUTED_LOGITS_MISSING_AND_PHASE0_NOT_ACTIONABLE,
online_teacher:MISSING_HF_TOKEN

İnceleme İçin Kritik Noktalar

- Henüz trained checkpoint claim'i yapılmıyor.
- Trained checkpoint oluşmadan benchmark durumu NOT ELIGIBLE FOR CLAIM olarak kalır.
- Exact 45K tercih edilir; ama başvuru readiness, meaningful real training run + checkpoint-bound evidence

ile tanımlanır.

- Export/device evidence güçlü artıdır; hard blocker değildir.

En Kısa İnceleme Yolu

1. START_HERE.md (START_HERE.md)
2. docs/PROJECT_MASTER_TRUTH.md (docs/PROJECT_MASTER_TRUTH.md)
3. reports/final_truth_matrix.md (reports/final_truth_matrix.md)
4. reports/known_limits_v1.md (reports/known_limits_v1.md)
5. reports/systems_performance_case_study.md (reports/systems_performance_case_study.md)
6. reports/offline_assistant_case_study.md (reports/offline_assistant_case_study.md)
7. reports/chess_proof_teaching_case_study.md (reports/chess_proof_teaching_case_study.md)
8. STATUS_TR.md (STATUS_TR.md)

Kanonik Komutlar

```
bash scripts/bootstrap_venv.sh
bash scripts/verify_all.sh
bash zero_touch_start.sh --check-only
bash zero_touch_start.sh
bash scripts/final_one_shot.sh
```

En Güçlü Sinyaller

- gerçek distributed-training debugging — NCCL hang, MoE gradient-checkpoint crash, EOS-masking düzeltmeleri (ADR-0004) + atomik-checkpoint / resume sertleştirme
- backend routing ve fallback dürüstlüğü
- governance-gated, offline-first assistant foundation
- claim-safe verification ve repo truth sync
- düşük maliyetli denetlenebilir eğitim/çıkartım için compute erişilebilirliği konumlandırması; target statüsü measured evidence'dan ayrı tutulur

Hâlâ Açık Post-Run Evidence Sınıfı

- trained final weights
- best/latest checkpoint proof
- checkpoint-bound benchmark outputs
- trained demo bundle
- trained export/device measurements